

Matematica II. Scienza dei Materiali
A/A 2021–2022.

Esame del 22/11/2022

Ogni esercizio vale 6 punti.

1. Calcolare i punti critici della funzione

$$f = 2x^2y + xy^2 - 9xy - 3y^2 + 9y$$

e determinarne la natura.

2. Determinare i punti di massimo assoluto e di minimo assoluto della funzione

$$f = x + z$$

sulla curva ottenuta intersecando la superficie di equazione

$$x^2 + 3y^2 = 3$$

con il piano di equazione

$$y + z = 0.$$

3. Calcolare il volume della regione nello spazio tridimensionale delimitata dal cilindro di equazione

$$x^2 + y^2 = 1,$$

dal piano di equazione $z = 0$ e dalla superficie di equazione

$$z = 4 - x^2 - y^2.$$

4. Sia

$$\mathbf{F} = (x - y) \mathbf{e}_1 + (x + y) \mathbf{e}_2.$$

Verificare la formula di Green

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) d\ell = \iint_S \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

dove C è il quadrato di vertici $(0, 1)$, $(1, 0)$ e $(0, -1)$ e $(-1, 0)$.

5. Verificare che il campo vettoriale

$$\begin{aligned} \mathbf{F} = & \left(\frac{2xy}{x^2 + z^2 + 1} + \frac{2xz}{x^2 + y^2 + 1} \right) \mathbf{e}_1 + \\ & \left(\ln(x^2 + z^2 + 1) + \frac{2yz}{x^2 + y^2 + 1} \right) \mathbf{e}_2 + \\ & \left(\ln(x^2 + y^2 + 1) + \frac{2yz}{x^2 + z^2 + 1} \right) \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

è conservativo e calcolarne il potenziale.

Risposte: